

현대위아 (주)	제 작 사 양 서		문서번호	WGT-M3-0018-011	
	CG DISK타입 CVJ 생산 준비 P/J		개정차수	1차	

제품명:	가공라인 설비 리틀링 및 자동화 개조
고객사/LINE명 :	현대위아 창원 3공장 / CG연삭 1라인
소재명 :	CVJ CG(CROSS GROOVE) DISK타입
공정 :	외경연삭, 그루브연삭, 드릴가공 공정
수 량 :	1 SET
납 기 :	'24. 5. 30(공사완료)
양산일 :	'24.10.01 (P1 : '24.06.01)

결 재	구분	작 성		검 토	승 인	협력사 확인	
	직급	매니저		책임매니저	팀 장	주) 21텍	원종철
	성명	최준봉		박현태	송정훈	현대위아	심재국
	서명					주력리크	이재민
	일자	'24. 2/26		'24. 2/26	'24. 2/26		
작성처		샤시 생산기술팀	협조처	동속 생산부			
개 정 이 력	차수	제(개)정일	시행일	주 요 개 정 내 용			
	-	'23.12.06	'23.12.06	- 초도 작성			
	1	'24. 2. 27	'24. 2. 27	- 설비개조 내용 추가 (볼텍스 적용, 유압조건 백분)			

WGT-M3-0018-011	현대위아(주) 차부생기실
-----------------	---------------

구매 요구 사양서 (乙)

PAGE : 1/6

프로젝트명 CG DISK타입 CVJ 생산 준비 프로젝트

제품명 가공라인 설비 리튬링 및 자동화 개조

생산 차종 JX

목 적 CG DISK타입 신규사양 가공라인 적용 목적

설 치 장 소 현대위아 창원3공장 CVJ 가공라인 (CG연삭 1라인)

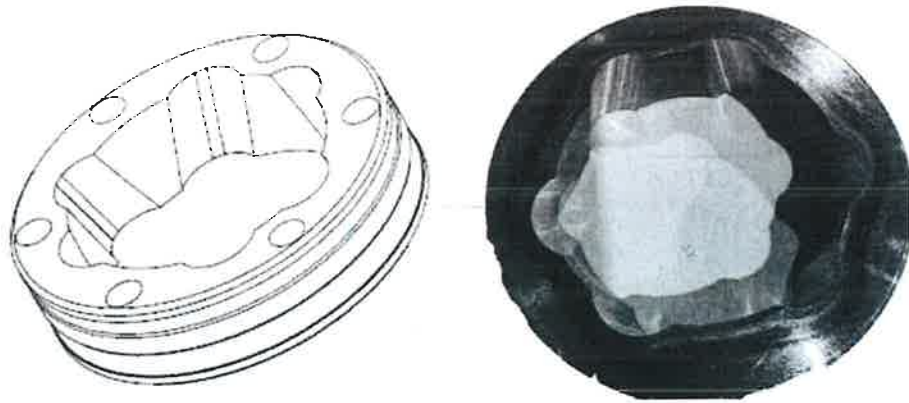
운 송 조 건 ☐ FOB ☐ FCA ☐ FAS ☐ CFR ☐ CIF ☐ EXW ☐ DDU ☒ 공장입고 (현대위아 창원 3공장)

검수 및 설치	검수		■ 업체 자체 검수 ☐ WIA 담당자 출장
	설치	MAKER	시운전 기간 문제 발생 시, 문제점 조치
		WIA	양산 선행 시운전 주관

제 작 구매 요구 사양서 (乙, 丙) 및 구매 요구 사양서(공통) 참조

FAC 발급조건 1) 시운전 기간 발생 문제점 조치 완료

1) 제품 형태
~ CVJ O/RACE CG DISK타입



2) 제품 치수

구 분		기 존	신 규		비 고
		CG#26	CG#27	CG#28	
도 번		23926-0003	21027-3T602	21028-T6603	
외경	가공 전	Φ105.2 -0.02/-0.07	Φ108.2 -0.02/-0.07	Φ113.2 -0.02/-0.07	가공량 : Φ0.2
	가공 후	Φ105 0/-0.15	Φ108 0/-0.15	Φ113 0/-0.15	
P.C.D	가공 전	Φ61.375 ±0.0375	Φ63.4 ±0.075	Φ67.9875 ±0.0875	
	가공 후	Φ61.0 ±0.025	Φ64.0 ±0.025	Φ68.0 +0.025/-0.035	
볼경	가공 전	Φ20.3 ±0.05	Φ21.1 +0.05/-0.025	Φ21.9 +0.05/-0.025	가공량 : Φ0.3 (완성치수 : 참고치)
	가공 후	(Φ20.6375)	(Φ21.4313)	(Φ22.2250)	
V.C		0.04 ±0.02	0.04 ±0.02	0.04 ±0.02	그루브 좌/우 총 12개소
접촉각		37.5 ° ±2.5 °	37.5 ° ±2.5 °	37.5 ° ±2.5 °	
TRACK R		R10.835 ±0.05	R11.251 ±0.05	R11.668 ±0.05	가공조도 : Ra0.8
홀 경 (6개소)		Φ10.2 +0.2/0	Φ10.2 +0.2/0	Φ10.2 +0.2/0	위치도: 0.1 (외경기준)
두께		28 ±0.1	29 ±0.1	30 ±0.1	(비가공부)

기
본
사
양

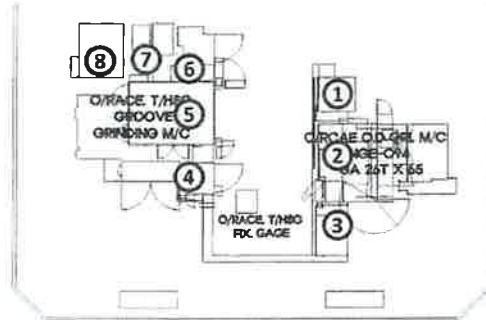
1.
적용제품

기본
사양

2.
개조 범위

1) 개조 레이아웃

- 현대위아 창원 3공장 B동 CG연삭 1라인

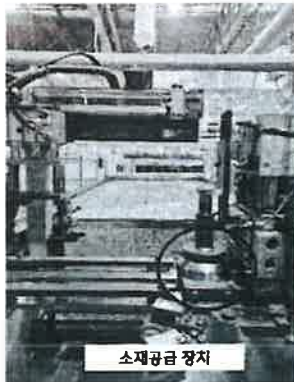


(1) 외경 연삭 공정

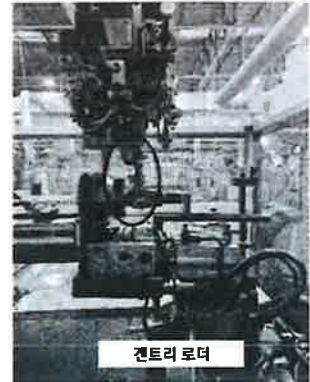
① 소재 투입부 : 위치결정 장치, 소재공급 장치, 겐트리 로더



위치결정 장치

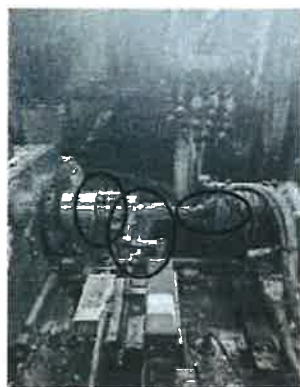


소재공급 장치



겐트리 로더

② 외경 연삭기 (본기)



심압대, 센터, 인프로세스 게이지

③ POST SPC



심압대, 센터, 인프로세스 게이지, 소재 배출장치

기본
사양

2.
개조 범위

(2) 그루브 연삭 공정

④ 소재 투입부 : 스토퍼, 그리퍼, 위치정렬 장치



⑤ 그루브 연삭기 (본기)



설비 리튬링 : 치구, 프로그램 생성 및 T.O 실시 (품질 확보)

⑥ 소재 배출부 : 그리퍼



기본 사양

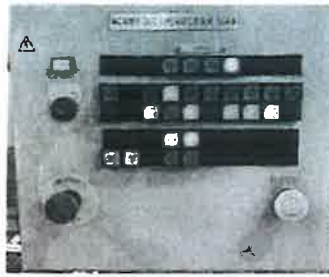
2. 개조 범위

(3) 드릴 공정

㉠ 소재 투입/배출 자동화



스토퍼



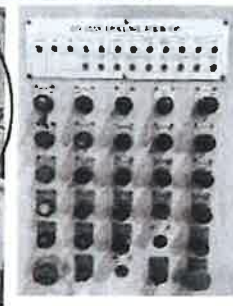
드릴기 소재 투입부
(그루브 연삭기 배출부)



완성품 소재높이 확인



완성품 배출/적재



드릴기 완성 배출부

- 완성품 소재높이 확인 장치
- 투입/배출 로봇
- 완성품 적재 장치

1) CG#27 & #28 DISK타입 배출 자동화 구성 (적용제품 상세는 "기본사양 - 1. 적용제품" 참조)

→ 기 설치된 로봇 사용하여 프로그램 및 OP 화면 작화하여 차종 추가

2) 로봇 사양 : KAWASAKI Robot, E20F-A001 (Serial No. RS0200905)

3) 기존 윤반구 및 치구 사용하되 소재치수 차이에 따른 기종교환 감안하여 자동화 구성 할 것

㉡ 드릴기 (본기)



설비 오버홀

- 칩 배출용 쿨런트 관로 추가
(모터/펌프 사양 업그레이드)
- 칩 배출용 에어블로우 관로 추가



설비 리튬링

- 공구(2종) : 드릴비트, 백챔퍼 적용
→ 납품수량: 100개 (최종 적용사양)
- 척 타입 : 유압 척 (외경 클램핑 타입)
→ 납품수량: 2set/사양별 (1set=2ea)



※ 설비 오버홀 시 설비 외측에 밸브 설치하여 작업자가 설비 동작중에도 유량을 조절할 수 있도록 구성 할 것.

기본 사양

3. 기타

1. 모든 제작품은 현장실측 후 제작하는 것을 원칙으로 할 것.

2. 공사 항목별 기준

1) 오버홀 / 리틀링

- 그루브 연삭기 : 설비 T/O 전 프로그램(가공, 자동화) 및 JIG 승인도 제출하여 담당자 승인 후 T/O 진행 할 것.

※ 리틀링 요구사항

- 적용사양 가공에 필요한 툴링 시스템(척, 공구, 지그, 가공 P/G)을 구축하고 품질확보 완료 할 것.

- 드릴기 : 업체 자체공장으로 설비 이동하여 오버홀 완료 후 현장 재설치 할 것.

※ 오버홀 요구사항

- 교체부품 : 스피들, LM가이드, 볼스크류, 인덱스, 드레스모터 외

설비 가공관련 동작부에 영향을 끼칠 수 있는 모든 부품 및 구조물

- 정도보증 : 설비 內 각 축별 반복정도 5미크론 이내 만족 할 것. → 당사 담당자 직접 확인할 예정

2) 설치/시운전

- 업체 사정에 준하여 일정 선정 → 반드시 WIA 담당자 사전승인 받은 후 공사 실시 할 것.

→ 사전협의 없이 공사 진행할 경우 퇴장조치 당할 수 있음.

- 시운전은 휴업일에만 실시 가능하며, 업체 과실로 인한 라인중단 상황 발생시 자체 배상 하도록 할 것.

3) 품질 확보

- 품질확보 기간 : '24.4/15~21 예정 (당사 요구품질 만족할 때 까지 T/O 실시 할 것.)

4) 이벤트 대응

- 이벤트 대응 기간 : '24.5월 中 2일 대응 → 상세일정 확정되는대로 공유 예정

5) 교육

- 교육일정 : 사전 담당자와 일정을 협의하여 품질확보 완료 후 1일 2회(주/야 작업자) 실시 할 것.

- 교육내용 : 드릴기 및 배출 자동화 관련 내용 작업자 교육 실시 할 것.

- 각 장비별 교육 내용에는 신규 프로그램 생성, 치수 수정, 로봇트 티칭, 트러블 슈팅 항목을 필히 포함 할 것.

6) 양산 대응

- 양산초기 2주간 발생한 문제점들에 대해 현장에서 트러블 슈팅 대응하고

근본원인에 대한 개선대책 마련하고 적용 할 것.

※ 각 단계별 출장 일수는 메이커에서 적정일수를 산정하여 견적에 반영 할 것.

(잔금 지급기준 : 품질확보 완료 및 양산초기 문제점 개선 완료)

3. 자동화 JIG 설계시 라인체인지 시간 최소화 할 수 있도록 교체되는 JIG 항목을 최소한으로 검토 할 것.

4. 소재 투입부터 배출까지 라인 자동화가 원활이 이루어 지도록 할 것. (필요시 라인컨셉 변경 가능)

5. 제작하는 모든 자동화 관련 JIG류는 기존 생산제품과 공용화 될 수 있도록 설계 및 제작 할 것.

6. 품질확보 후 즉시 PLC 및 가공 프로그램 백업본을 인수인계하고 관련부문의 수정 요청이 있을경우 대응 할 것.



7. 볼텍스 냉각장치 설치할 것

- 절삭유와 볼텍스 에어 선택적 또는 동시 사용토록 시스템 구성할 것.

- 본기 주축관통 쿨런트배관 측면에 설치하여 공구를 관통하는 쿨런트 배관에 냉풍이 주입되도록 구성하고, 외부에 AIR ON/OFF 스위치 설치하여 프로그램으로 작동시킬수 있도록 할 것.

개요도



제품사진

압축공기 (21℃, 7 BAR)

냉풍 (-40℃)

열풍 (110℃)

볼텍스 냉각장치 (자력 부착형)

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

쿨런트 배관

스핀들

[컨셉 그림]



가공 제품